

Báo cáo làm việc hằng tuần - Nhóm 08, Tuần 06

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Mã nhóm	Nhóm 08
Tên nhóm	Nhóm 8
Tên project	T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm thử phần mềm
Khoảng thời gian	2026-06-29 - 2026-07-04
Tuần thuyết trình dự kiến	Tuần 10

2. Công việc đã hoàn thành trong tuần

23127195 - Trần Mạnh Hùng

- Đọc Seminar Guide và topic brief của chủ đề T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness.
- Chốt hướng kỹ thuật chính: dùng Stryker Mutator cho mutation testing trên JavaScript/TypeScript.
- Lên roadmap tổng thể từ tuần 6 đến tuần 10.
- Phân công vai trò chính cho từng thành viên trong nhóm.
- Chuẩn bị kế hoạch tuần 7 để setup và chạy Stryker trên backend EShop hoặc module demo tương đương.

Bằng chứng:

- Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md
- Tool_Survey_Proposal.md hiện có
- User_Guide.md hiện có

23127060 - Ninh Văn Khải

- Đọc yêu cầu AI-Augmented của chủ đề seminar.
- Định nghĩa quy trình dùng ChatGPT/Claude bằng prompt:
 - dùng Stryker để tìm surviving mutants;
 - đưa code context và mutant diff cho AI;

- yêu cầu AI gợi ý assertion/test case;
- kiểm chứng mọi gợi ý bằng Jest/Stryker;
- ghi lại prompt, phản hồi AI và phần chỉnh sửa của nhóm để phục vụ AI Audit.
- Lên kế hoạch cho phần phân tích mutant và kiểm chứng AI ở tuần 8.
- Chuẩn bị các nhóm bằng chứng cần lưu cho AI Audit pack.

Bằng chứng:

- Phần AI workflow trong Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md
- Phần AI Usage Declaration trong báo cáo tuần này

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

- Đọc yêu cầu nộp weekly report trên Moodle.
- Chuẩn bị cấu trúc báo cáo hàng tuần cho Nhóm 08.
- Xác định các file bắt buộc trong mỗi lần nộp:
 - Group08.md
 - Group08.pdf
 - các file bằng chứng bổ sung nếu có
- Lên kế hoạch cho phần tài liệu, screencast, slide và đóng gói weekly report trong các tuần tiếp theo.

Bằng chứng:

- Group08_06.md
- Checklist đầu ra trong Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md

3. Phụ lục - AI Usage Notes

Nhóm có sử dụng AI trong tuần này, vì vậy nhóm khai báo theo mục "AI Usage Notes" trong AI Usage Guidelines. AI chỉ được dùng để hỗ trợ đọc yêu cầu, tổ chức kế hoạch, gợi ý cấu trúc báo cáo và giải thích workflow. Nhóm không dùng AI để tạo kết quả thí nghiệm giả, không dùng AI để thay thế việc chạy Stryker/Jest, và không xem AI là nguồn học thuật chính thức.

23127195 - Trần Mạnh Hùng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop
Thời gian truy cập	2026-07-03, khoảng 20:05-20:45

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Prompt đã dùng	"hãy đọc nội dung của các file này thật kỹ đi"; "đọc luôn 2 file này đi"; "lên plan kế hoạch cần nộp những gì làm gì, phân công cho ai làm gì chi tiết nhất để tuần 10 nhóm tôi thực hiện thuyết trình"
Mục đích sử dụng	Đọc Seminar Guide, T10 brief, Tool_Survey_Proposal.md và User_Guide.md; lập kế hoạch tổng thể từ tuần 6 đến tuần 11; chia milestone và đầu ra từng tuần
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Bản nháp kế hoạch chi tiết, bảng deliverables, timeline, risk management và checklist trước tuần 10
Phần tự làm / kiểm chứng	Hùng kiểm tra lại nội dung dựa trên tài liệu seminar đã cung cấp, xác nhận thông tin nhóm, MSSV, chủ đề T10 và yêu cầu thuyết trình tuần 10; các kết quả kỹ thuật về Stryker sẽ được kiểm chứng bằng chạy thật trong tuần 7-8
Bằng chứng	Lịch sử chat trong Codex; file Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md; file báo cáo tuần này

23127060 - Ninh Văn Khải

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop
Thời gian truy cập	2026-07-03, khoảng 20:15-20:45
Prompt đã dùng	"ChatGPT/Claude prompt-based workflow là gì"; "ví dụ đi chưa hiểu lắm"; yêu cầu lập kế hoạch cho phần AI-Augmented trong seminar
Mục đích sử dụng	Làm rõ cách dùng ChatGPT/Claude để phân tích surviving mutant, gợi ý assertion và kiểm chứng bằng Stryker/Jest
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Giải thích workflow Stryker -> AI gợi ý test -> chạy lại Stryker; ví dụ boundary mutant >= thành >; kế hoạch lưu prompt log và audit kết quả AI
Phần tự làm / kiểm chứng	Khải sẽ tự chọn mutants thật từ report tuần 7, tự chạy hoặc phối hợp chạy Jest/Stryker để xác nhận gợi ý AI đúng hay sai; mọi prompt và phản hồi AI sẽ được lưu để dùng cho AI-02
Bằng chứng	Lịch sử chat trong Codex; phần AI workflow trong kế hoạch chi tiết; prompt log sẽ bổ sung ở tuần 8

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop
Thời gian truy cập	2026-07-03, khoảng 20:25-20:50
Prompt đã dùng	Yêu cầu tạo weekly report theo format Moodle; yêu cầu "viết tiếng Việt hết"; yêu cầu đọc AI Usage Guidelines và viết đúng phần khai báo AI
Mục đích sử dụng	Tạo cấu trúc báo cáo tuần, chuyển nội dung sang tiếng Việt, xuất PDF, đóng gói ZIP đúng yêu cầu Moodle

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Bản nháp Group08_06.md, bản PDF Group08.pdf, file ZIP Group08_06.zip, và phần AI Usage Notes theo từng thành viên
Phần tự làm / kiểm chứng	Thắng sẽ kiểm tra lại format trước khi nộp Moodle, đối chiếu tên file ZIP, kiểm tra nội dung PDF và bổ sung ảnh chụp/chat history nếu giảng viên yêu cầu
Bằng chứng	File Group08.md, Group08.pdf, Group08_06.zip; lịch sử chat trong Codex

Link biểu mẫu AI Disclosure:

https://drive.google.com/file/d/1I6bO6fog1eM6K4_10oMshg5GawmEkr_o/view?usp=sharing

4. Công việc dự kiến cho tuần sau

23127195 - Trần Mạnh Hùng

- Setup môi trường backend EShop hoặc module demo tương đương.
- Cài Stryker Mutator và các plugin cần thiết.
- Tạo hoặc chỉnh file `stryker.config.mjs`.
- Chạy baseline mutation test đầu tiên trên một module nhỏ.
- Lưu HTML report và command log làm bằng chứng.

23127060 - Ninh Văn Khải

- Đọc baseline mutation report.
- Xác định và phân loại ít nhất 5 surviving mutants.
- Chuẩn bị bảng gồm file, dòng, mutation operator, code gốc, code mutant và lý do mutant survived.
- Chọn 3 mutants phù hợp để dùng trong demo cuối.

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

- Ghi lại các bước cài đặt và lỗi gặp phải vào `User_Guide.md`.
- Chụp màn hình quá trình setup và Stryker report.
- Chuẩn bị weekly report tuần 7.
- Bắt đầu viết outline cho screencast.

5. Vấn đề phát sinh

Vấn đề	Trạng thái	Cách xử lý / bước tiếp theo
Một số tài liệu hiện tại còn placeholder như MSSV, tên thành viên, ngày nộp	Chưa xử lý xong	Thay toàn bộ placeholder trước khi nộp chính thức
Một số claim về phiên bản AI/model và nghiên cứu cần kiểm chứng	Chưa xử lý xong	Đối chiếu nguồn chính thức hoặc bỏ claim quá cụ thể nếu không kiểm chứng được
Chưa chốt module EShop cụ thể để demo	Chưa xử lý xong	Tuần 7 chọn một module business logic nhỏ, ưu tiên checkout/order
Mutation testing có thể chạy lâu nếu áp dụng toàn backend	Đã có hướng xử lý	Giới hạn Stryker vào một module nhỏ và chuẩn bị report backup

6. File bổ sung

- Group08_Seminar_T10_Detailed_Plan.md
- Tool_Survey_Proposal.md
- User_Guide.md